Лабораторная № 2

«Динамические системы»

Вариант 12

1. Найти точки бифуркации

$\dot{y} = -1 + p + y^2 + py$

Найдём положения равновесия:

$y' = 0$

$-1 + y^2 + py + p = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (y^2 - 1) + p(y+1) = 0$

$(y-1)(y+1) + p(y+1) = 0$

$(y+1)(y-1+p) = 0$

$\left[\begin{array}{l} y = -1, \\ y = 1-p \end{array}\right. \longrightarrow$ 2 ветви положения равновесия

Т. бифуркации - точка, где ветви пересекаются:

$-1 = 1-p \Rightarrow p = 2 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ т. бифуркации: $(p, y) = (2, -1)$

Тип бифуркации:

$f'(y) = 2y + p \qquad \left\{ \left(-1 + p + y^2 + py\right)' = 2y + p \right\}$

Проверим устойчивость ветвей:

$\nexists\ y = -1$:

$f'(-1) = -2 + p$

$\nexists\ p < 2 \Rightarrow$ пр-ная отр-ка и т. неустойчива

$\nexists\ p > 2 \Rightarrow$ т. неустойчива

$\nexists\ y = 1 - p$

$f'(1-p) = 2(1-p) + p = 2 - p$

$\nexists\ p < 2 \Rightarrow$ т. неустойчива

$\nexists\ p > 2 \Rightarrow$ т. устойчива

Вывод: ветви пересекаются и обмениваются устойчивостью $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ транскритическая бифуркация.

2. Найти особые т. и их устойчивость:

$$\begin{cases} \dot{x} = x - ayz, \\ \dot{y} = y - axz, \\ \dot{z} = z - axy \end{cases}$$

Ищем особые точки:

$$\begin{cases} x - ayz = 0, \\ y - axz = 0, \\ z - axy = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = ayz, \\ y = axz, \\ z = axy \end{cases}$$

Существует тривиальное решение:

$x = 0,\ y = 0,\ z = 0 \Rightarrow M_0(0,0,0)$ – первая особая т.

Ищем другую особую т.

$$\not\exists \begin{cases} x^2 = axyz, \\ y^2 = axyz, \\ z^2 = axyz \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow x^2 = y^2 = z^2 \Rightarrow y = \pm x$ и $z = \pm x$

$\not\exists\ x = ayz$ и $a \neq 0$:

$\exists\ y = x$ и $z = x$:

$x = a \cdot x \cdot x \Rightarrow x = ax^2 \ |:x$

$x = \frac{1}{a} \Rightarrow$

$\Rightarrow M_1\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right)$

$\exists\ y = -x$ и $z = -x$:

$x = a \cdot (-x) \cdot (-x) \Rightarrow x = ax^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \frac{1}{a} \Rightarrow M_2\left(\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}\right)$

$\exists\ y = -x$ и $z = x$:

$x = a \cdot (-x) \cdot x \Rightarrow x = -ax^2 \Rightarrow x = -\frac{1}{a}$

$\Rightarrow y = -\left(-\frac{1}{a}\right) = \frac{1}{a}$ и $z = -\frac{1}{a}$

$\Rightarrow M_3\left(-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}, -\frac{1}{a}\right)$

$\exists\ y = x$ и $z = -x$:

$x = a \cdot x \cdot (-x) \Rightarrow x = -ax^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = -\frac{1}{a}$

$M_4\left(-\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}, \frac{1}{a}\right)$

Если $a=0 \Rightarrow \dot{x}=x,\ \dot{y}=y,\ \dot{z}=z$

получаем M_0.

✗ устойчивость:

Составим матрицу Якоби:

$$J=\begin{pmatrix} 1 & -az & -ay \\ -az & 1 & -ax \\ -ay & -ax & 1 \end{pmatrix}$$

✗ $\det(J-\lambda E)=0$

Найдём собственные значения.

- ✗ M_0: $J(M_0)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1 \Rightarrow M_0$ - неустойчивый узел

- ✗ M_1: $J(M_1)=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}-\lambda\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right)=0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \lambda_1=-1,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=2$

$\lambda_2, \lambda_3 > 0$ и $\lambda_1 < 0$.

Получили седло $\Rightarrow$ неустойчивость

- ✗ M_2: $J(M_2)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$M_2\left(\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}, -\frac{1}{a}\right)$

$$\det\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}-\lambda\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right)=0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow \lambda_1=-1,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=2$

$\lambda_2, \lambda_3 > 0$ и $\lambda_1 < 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ неустойчивость, седло

Остальные M_3 и M_4 также неустойчивы, седло. Получаются такие же корни.

- 3. Найти особые т. и их устойчивость $x_{n+1}=2+x_n-3x_n^2$

Дано разностное уравнение

$x_{n+1}=2+x_n-3x_n^2$

$\exists\ f(x)=2+x_n-3x_n^2$

$x_{n+1}=x_n=x^*$

$x^*=2+x^*-3(x^*)^2$

$$3(x^*)^2 = 2$$

$$(x^*)^2 = \frac{2}{3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{l} x^* = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,816 \\ x^* = -\sqrt{\frac{2}{3}} \approx -0,816 \end{array}\right.$$

$$\left\{\begin{array}{l} |f'(x^*)| < 1 \Rightarrow \text{устойчивая т.} \\ |f'(x^*)| > 1 \Rightarrow \text{неустойчивая т.} \end{array}\right.$$

$$f'(x) = 1 - 6x$$

$\not$ $x^* = \sqrt{\frac{2}{3}}$:

$$f'(x^*) = 1 - 6\sqrt{\frac{2}{3}} = 1 - \sqrt{24} \approx$$

$$\approx -3,899$$

$|-3,899| > 1 \Rightarrow$ Неустойчивая т.

$\not$ $x^* = -\sqrt{\frac{2}{3}}$:

$$f'(x^*) = 1 - 6\left(-\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = 1 + \sqrt{24} \approx$$

$$\approx 5,899$$

$|5,899| > 1 \Rightarrow$ т. неустойчива

Лабораторная работа №3

„Стохастические модели - метод Монте-Карло"

Вариант 25

Принцип алгоритма:

Площадь фигуры вычисляется как для точек, попавших внутрь области, умноженная на площадь всего ограничивающего прямоугольника.

Условия применения:

Интегрируемая ф-ция должна быть ограниченной, а область интегрирования замкнутой.

Скорость сходимости:

Она пропорциональна $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$.

Для уменьшения погрешности в 10 раз